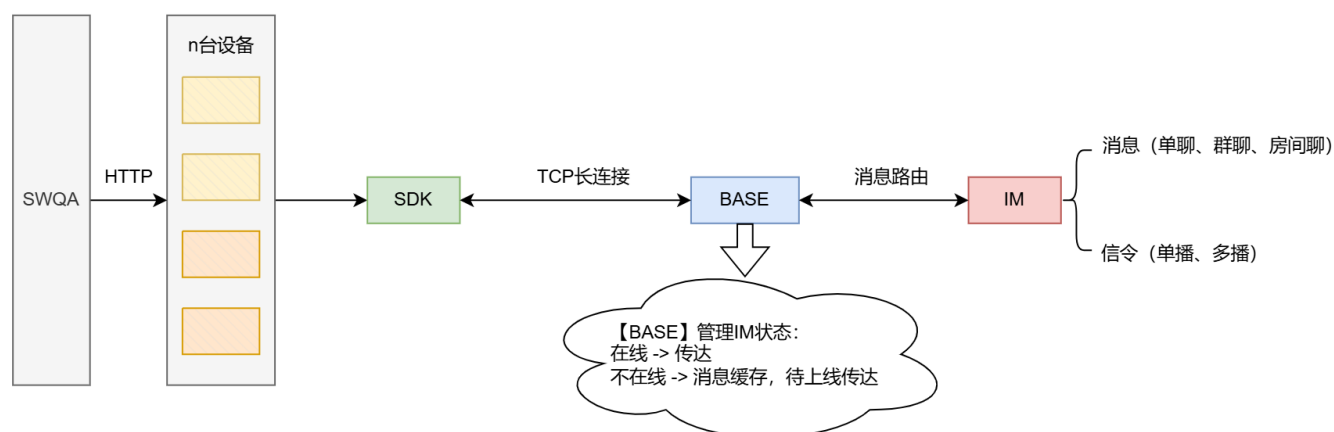
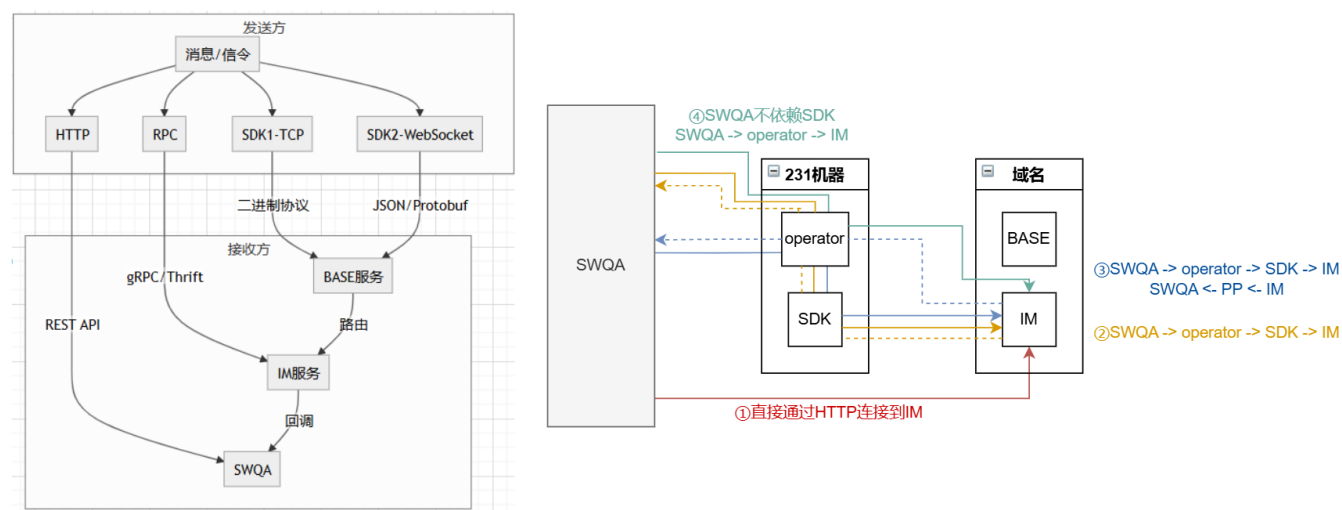


01 IM流程解析

IM流程图



四种方式图解



IM四种方式：

序号	方式	图解	备注
1			

	直接HTTP连接IM	<pre>sequenceDiagram participant SWQA participant Operator participant IM SWQA->>Operator: HTTP请求 Operator->>IM: 直连RPC (跳过SDK/BASE) IM-->>Operator: RPC响应 Operator-->>SWQA: HTTP响应</pre>	SWQA直接调用IM的管理接口（如创建聊天室、拉取消息记录） 权限最大
2	SDK1-TCP	<pre>sequenceDiagram participant SWQA participant Operator participant SDK服务 participant BASE participant IM SWQA->>Operator: HTTP请求 Operator->>SDK服务: 调用SDK接口 SDK服务->>BASE: TCP长连接推送 BASE->>IM: 路由消息 IM-->>BASE: 确认回执 BASE-->>SDK服务: TCP响应 SDK服务-->>Operator: SDK回调 Operator-->>SWQA: HTTP响应</pre>	设备消息上报（需经过SDK） Operator被动调用SDK，不维护连接状态 BASE负责在线检查和离线缓存 将HTTP转为TCP二进制协议
3	SDK2-WebSocket（异步回调）	<pre>sequenceDiagram participant SWQA participant Operator participant SDK服务 participant IM SWQA->>Operator: HTTP请求 Operator->>SDK服务: 提交异步任务 SDK服务->>IM: 延迟处理请求 IM-->>SDK服务: HTTP回调 (结果通知) SDK服务-->>Operator: 异步响应 Operator-->>SWQA: HTTP响应</pre>	返回时需要等待，例如等待3个包/30s，统一打包返回 用例：A B C三个用户，C退出房间，向A B发送C退出的通知
4	RPC	<pre>sequenceDiagram participant SWQA participant Operator participant IM participant K SWQA->>Operator: HTTP请求 alt [SDK不可用] Operator->>IM: 降级RPC调用 IM-->>Operator: 响应 else [正常流程] Operator->>K: 走路径②/③ K-->>Operator: end Operator-->>SWQA: HTTP响应</pre>	不依赖SDK，绕过SDK层，避免TCP连接开销